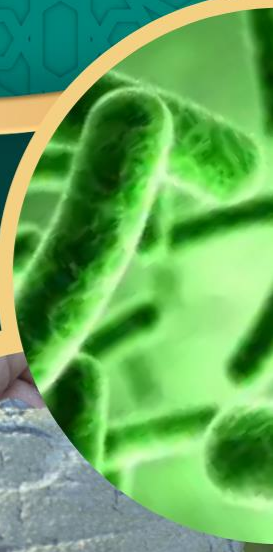
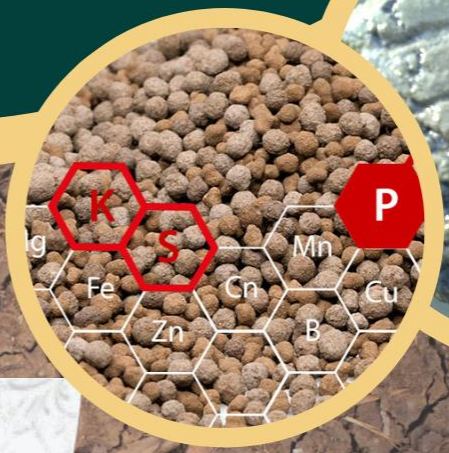
NANO BOOSTER

PASUBBURU

Inovasi Pupuk Organik Dari Limbah Sedimen Tambak Udang, Biofertilizer, dan Nanosilika Sekam padi untuk Merehabilitasi Lahan Suboptimal









KEUNGGULAN PRODUK

- Merehabilitasi Lahan Suboptimal
- Memperkuat Akar Tanaman
- Menetralkan pH Tanah

BESTANI TEAM

IRJAYANTI
RIVALDI PRATAMA
MUH. AHLUL NASAR
ROSMILA
ALIAH AINUN M.

SUB TEMA: PERTANIAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
NATIONAL BISNIS PLAN COMPETITION 2 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama Ketua : Irjayanti

Anggota : 1. Rivaldi Pratama
2. Muh. Ahlul Nasar
3. Rosmila
4. Aliah Ainun M.

Asal Instansi : Universitas Hasanuddin

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya dengan judul;

"NANO BOOSTER PASUBBURU: Inovasi Pupuk Organik Dari Limbah Sedimen Tambak Udang, *Biofertilizer*, dan Nanosilika Sekam padi untuk Merehabilitasi Lahan Suboptimal"

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa memang benar karya dengan judul tersebut di atas merupakan karya orisinal dan belum pernah dipublikasikan dan/atau dilombakan diluar kegiatan National Bisnis Plan Competition 2 (NBPC 2). Apabila kemudian terbukti bahwa kami ternyata melakukan plagiarisme, kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku termasuk didiskualifikasi dari perlombaan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti melakukan kebohongan maka kami sanggup menanggung segala konsekuensinya.

Makassar, 29 Mei 2023



Irjayanti

NIM. A031201141



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan *Business Plan* ini dengan judul "**NANO BOOSTER PASUBBURU: Inovasi Pupuk Organik Dari Limbah Sedimen Tambak Udang, *Biofertilizer*, dan Nanosilika Sekam padi untuk Merehabilitasi Lahan Suboptimal"** yang menjadi salah satu upaya dalam mengatasi keterbatasan pupuk subsidi dan mendukung pertanian masa depan yang berkelanjutan. Penyusunan Proposal Bisnis ini disusun sebagai syarat mengikuti lomba National Bisnis Plan Competition 2 (NBPC 2) yang diselenggarakan oleh UKF Kewirausahaan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram tahun 2023.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Afdal S.E., M.Sc., DEc., Ak. Selaku Dosen Pembimbing dan seluruh anggota tim yang telah membantu dalam menyelesaikan Proposal Bisnis ini. Penulis berharap Bisnis yang disusun ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai Langkah awal dalam pengembangan bisnis berbasis nilai-nilai kemasyarakatan. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam *business plan* ini baik dari segi penyusunan, penulisan, dan bahasa oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran sebagai masukan bagi penulis untuk lebih baik lagi.

Makassar, 29 Mei 2023



((Irjayanti)

NIM. A031201141



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan Usaha 2

BAB II ASPEK PERENCANAAN USAHA 3

A. Aspek Pemasaran 3

B. Aspek Teknik Produksi 7

C. Aspek Organisasi dan Manajemen 10

D. Aspek Keuangan 11

E. Aspek Ekonomi dan Sosial 17

BAB III PENUTUP 19

A. Kesimpulan 19

DAFTAR PUSTAKA 20

LAMPIRAN 21

Lampiran 1. Desain dan Filosofi Logo 21

Lampiran 2. Desain Kemasan Produk 22

Lampiran 3. Alur Produksi Nano Booster Passubburu 23

Lampiran 4. *Business Model Canvas* 24

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup Ketua dan Anggota 25



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian berkelanjutan sebagai tujuan ke dua dalam rencana aksi global SDGs 2030 masih menjadi isu krusial berbagai kalangan, baik pada level nasional maupun global. Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan pertanian yaitu kualitas sumber daya lahan (tanah). Pengembangan lahan pertanian di Indonesia pada umumnya terjadi di lahan suboptimal yang didominasi oleh tanah ultisol. Tanah ultisol merupakan jenis tanah yang mempunyai potensi besar untuk digunakan dalam pegembangan lahan pertanian. Di Indonesia, tanah ultisol menempati areal yang sangat luas yaitu sekitar 45.794.000 ha atau 25% dari total luas daratan Indonesia (Gusnidar dkk., 2022). Namun, potensi yang besar ini tidak diikuti oleh produktivitas yang tinggi karena adanya kendala dalam usaha pemanfaatannya untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Permasalahan utama dari tanah ultisol diantaranya rendahnya kandungan bahan organik (1,65%), pH (3,10-5,00), Kapasitas Tukar Kation (KTK) (2,9-7,5 cmol kg^{-1}) dan unsur hara serta mempunyai potensi yang tinggi akan keracunan logam berat (Gama dkk., 2022).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk merehabilitasi jenis lahan ini adalah dengan penggunaan *biofertilizer* atau pupuk bio. *Biofertilizer* antara lain fungsi mikoriza arbuskula (FMA), mikroorganisme pemecah fosfat (MPP) dan mikroorganisme pengikat nitrogen (Karti, 2019). Proses rehabilitasi lahan suboptimal dapat juga dilakukan dengan memanfatkan silika. Silika merupakan mineral oksida yang mampu mengurangi zat polutan di lingkungan. Beberapa zat pengotor yang dilaporkan mampu diikat dengan baik oleh silika maupun silika termodifikasi diantaranya adalah logam berat. Selain itu, pemanfaatan bahan nutritif yang kaya akan unsur Nitrogen, Phospor, dan Kalium (NPK), juga membantu proses rehabilitasi tanah ultisol pada lahan suboptimal (Tzetkova dan Nickolov, 2012; Lee *et al*, 2016; Singh, 2017).

Beberapa bahan sumber silika yang biasa digunakan sebagai pupuk pertanian antara lain batu padas, batu apung, maupun pasir silika ternyata bukan pilihan tepat dalam industri silika, hal ini karena potensi eksploitasi yang merugikan lingkungan akibat penambangan bahan-bahan tersebut. Alternatif penyediaan bahan silika



sebenarnya banyak tersedia di sekitar kita, contohnya adalah sekam padi. Sekam padi merupakan limbah produksi pertanian yang mudah ditemui di lingkungan sekitar utamanya di areal persawahan. Indonesia memiliki luas persawahan sekitar 12.84 hektar yang menghasilkan 65,75 juta ton setiap tahunnya sehingga limbah sekam padi yang dihasilkan pun sangat besar. Potensi besar limbah ini sayangnya hanya sedikit yang dioptimalkan dan justru memperparah potensi kerusakan lingkungan. Berdasarkan kandungan zatnya, sekam padi mengandung silika yang sangat tinggi yaitu 93,46% (Rahman, 2017; Ariningsih, 2016). Komposisi silika yang sangat tinggi tersebut dapat dikembangan menjadi bahan sintesis silika sebagai bahan baku pembuatan pupuk.

Menilisik sumber daya alam lainnya yang melimpah dan sangat potensial untuk dijadikan elemen nutritif pada pupuk, dapat ditemui pada limbah tambak udang. Berdasarkan data dari Suwoyo (2016), jumlah limbah sedimen yang dihasilkan di dalam tambak udang dengan kepadatan 1.250 ekor/m^2 sebesar 21,9 ton; dan pada tambak dengan kepadatan udang 1.000 ekor/m^2 dan 750 ekor/m^2 masing-masing sebanyak 20,3 ton dan 18,2 ton. Selain itu, kandungan unsur hara pada limbah ini juga baik dimanfaatkan untuk tanaman. Limbah padat sedimen tambak udang super intensif memiliki kandungan nutrisi (unsur hara) yang cukup tinggi seperti N total 0,67%; P_2O_5 4,78%; K_2O 1%; C-organik 17,84%; pH 6,25; dan kadar air 15,60%.

Berdasarkan isu krusial di atas, maka Tim *Business Plan* Universitas Hasanuddin menawarkan solusi yaitu "**NANO BOOSTER PASUBBURU: Inovasi Pupuk Organik Dari Limbah Sedimen Tambak Udang, *Biofertilizer*, dan Nanosilika Sekam Padi untuk Merehabilitasi Lahan Suboptimal"**.

B. Tujuan Usaha

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan usaha ini yaitu;

1. Untuk menciptakan produk pupuk pembenah tanah yang inovatif, dan bernilai ekonomi di masyarakat dengan memanfaatkan potensi limbah pertanian dan limbah tambak udang.
2. Untuk menumbuhkan semangat berwirausaha dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif dalam menunjang usaha.



BAB II
ASPEK PERENCANAAN USAHA

A. Aspek Pemasaran

1. Potensi dan Segmentasi Pasar

Indonesia sebagai negara agraris dengan sektor pertanian yang penting akan menjadi target utama pasar ini. Segmentasi pasar dapat dilakukan dengan memfokuskan pada petani di daerah yang memiliki lahan suboptimal, seperti lahan kering atau lahan yang terdegradasi akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Selain itu, petani organik dan petani yang peduli terhadap lingkungan juga dapat menjadi segmen pasar yang potensial, mengingat keunggulan pupuk ini dalam hal keberlanjutan dan penggunaan bahan-bahan organik.

a) *Segmentation* (Segmentasi)

i. Segmentasi demografis pada pupuk Nano Booster Pasubburu adalah daerah yang mempunyai kelompok tani, petani hortikultural, petani perkebunan dan mempunyai lahan pertanian yang belum dikelola secara maksimal.

ii. Segmentasi Geografis pada pupuk Nano Booster Pasubburu yaitu Seluruh wilayah Indonesia.

iii. Segmentasi Psikologis pada pupuk Nano Booster Pasubburu diperuntukan bagi petani ataupun kelompok tani yang memiliki hasil pertanian.

b) *Targeting* (Target)

i. Sasaran pemasaran pupuk Nano Booster Pasubburu yaitu petani untuk lahan pertanian pribadi, kelompok tani untuk lahan pertanian yang dikelola secara kelompok, fakultas pertanian Universitas Hasanuddin untuk kebutuhan praktikum, LSM, Perusahaan, UMKM sayur organik, toko tani dan pelanggan yang membutuhkan produk.

ii. Melakukan tahapan penelitian dan uji coba pupuk.

iii. Melakukan program komunikasi yaitu Jumpa Tani, hadir untuk memberikan sosialisasi terkait dengan kegunaan, keunggulan, dan manfaat pupuk bagi peningkatan produktivitas pertanian sehingga



memperoleh hasil pertanian yang bermutu tinggi.

c) *Positioning* (Penentuan Produk)

i. Salah satu manfaat dari penggunaan pupuk Nano Booster Pasubburu yaitu dapat meningkatan produktivitas pertanian karena memiliki kandungan unsur hara yang baik untuk lahan pertanian.

ii. Pupuk Nano Booster Pasubburu menjadi salah satu pilihan bagi para petani karena memiliki harga yang terjangkau dan dapat dibayar pasca panen sehingga membedakannya dengan kompetitor lain.

iii. Pupuk Nano Booster Pasubburu memiliki bahan baku yang mudah ditemukan dan dapat menjangkau lebih banyak pangsa pasar.

iv. Pupuk Nano Booster Pasubburu ditujukan untuk petani lokal.

v. Pertanian dan tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli pupuk.

2. Identifikasi Kompetitor dan Peluang Pasar

Makna peluang pasar berdasarkan analisis dari kedua variabel adalah kumpulan pembeli aktual dan potensial yang berpotensi menguntungkan peluang pasar akan membuat perusahaan juga dapat dengan tepat merumuskan strategi dalam menyikapi pasar. Analisis peluang pasar merupakan proses riset terhadap faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan tersebut. Lingkungan eksternal merupakan kekuatan yang tidak dapat dikendalikan, sehingga perusahaan harus menyesuaikan diri, dan juga menghasilkan ancaman dan peluang.

Tabel 2. Indentifikasi Kompetitor Potensial

Aspek Perbandingan	Nano Booster Pasubburu	Cosiwa	VASTATE
Asal Daerah Produksi	Makassar, Sulawesi Selatan	Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	Surakarta, Jawa Tengah
Bentuk Pupuk	Granule/pelet	Cair	Cair
Bahan Dasar	Limbah sedimen hasil fermentasi yang berasal dari tambak udang	Limbah udang dan Kotoran Kambing	Sampah dedaunan disekitar kampus UNS



	super intensif		
Kandungan Nutrien (unsur hara)	N Total 0,67% P_20_5 4,78% K_20 1% C-organik 17,84% pH 6,25% Kadar Air 15,60%	Kitin 25% Fosfor 6% Nitrogen 10% Kalium 4%	N 9,01% P_2O_5 5,80% K_2O 6,12%
Visi	Mewujudkan diversifikasi pupuk Organik yang berkualitas dalam mengatasi keterbatasan pupuk dan mendukung pertanian masa depan yang berkelanjutan	Menjadi industri pupuk berkualitas, berdaya saing dan ramah lingkungan untuk pertanian yang berkelanjutan	Memanfaatkan sampah daun kampus sebagai inovasipembuatan pupuk cair Guna Mendukung program *Green Campus* UNS
Misi	1. Meningkatkan produktivitas dan ketahanan tanaman pertanian 2. Menjalankan bisnis dengan tata kelola yang baik dengan mengutamakan keselamatan dan pelestarian lingkungan 3. Mendukung program	1. Memproduksi pupuk organik cair yang berkualitas dan ramah lingkungan 2. Berperan dalam menciptakan ketahanan pangan nasional 3. Meningkatkan kualitas SDM pertahanan nasional	1. Mengumpulkan sampah dari seluruh lingkungan 2. kampus Universitas Sebelas Maret sebagai tindakan nyata program "*Green Campus*" 3. Memproduksi pupuk organik cair dari



	ketahanan dan kedaulatan pangan nasional	4. Membangun jaringan dengan perusahaan yang kompeten di bidang pertanian 5. Berinovasi dalam memanfaatkan sumber daya	sampah yang mampu bersaing dengan produk di pasaran 4. Berperan dalam menghasilkan wirausahawan muda berbasis bisnis hijau

3. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran yang dilakukan sebagai bentuk penjabaran program dan metode pemasaran adalah dengan menetapkan elemen bauran pemasaran, yaitu:

a) *Product* (Produk)

Nano Booster Pasubburu merupakan inovasi pupuk organik yang hadir di tengah masyarakat dan tentunya dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan para petani. Pupuk ini berbahan dasar limbah tambak udang super-intensif dan nanosilika sekam padi yang mampu menunjang produktivitas tanaman pertanian karena mengandung nutrien (unsur hara) yang cukup tinggi. Selain itu, kelebihan Nano Booster Pasubburu ini yaitu karena berbentuk *granule* atau pelet sehingga tidak menimbulkan debu, dapat mencegah terjadinya segresi, mencegah overdosisnya tanaman terhadap pelepasan nutrisi yang mendadak, serta memperbaiki penampilan dan kemasan produk.

b) *Price* (Harga)

Penetapan harga produk selain untuk memperoleh laba, juga bertujuan untuk mengatasi harga yang ditetapkan oleh pesaing. Penetapan harga jual berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk melindungi konsumen agar mendapatkan harga yang relatif standar. Penyesuaian harga juga dilakukan



berdasarkan segmen pasar produk yang disesuaikan dengan pesanan formula pupuk yang diinginkan konsumen.

c) *Promotion* (Promosi)

1) *Digital Marketing* (Pemasaran digital/*online*)

Pemasaran produk akan dilakukan di berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, *Website* dan *e-commerce* seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia untuk melakukan pemasaran dan telah ditetapkan seseorang akan yang berfokus untuk membuat desain yang menarik dalam memuat konten-konten yang akan diberikan kepada konsumen.

2) *Direct Marketing* (Pemasaran Langsung)

Strategi pemasaran ini dilakukan secara langsung kepada calon pembeli atau customer dengan metode *Word of Mouth Marketing* (WOMM) atau penjualan dari mulut ke mulut, penyebaran pamflet atau brosur. Selain itu, PupukNano Booster Pasubburu juga akan disalurkan langsung dengan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin untuk keperluan praktikum.

3) *Consigment* (Konsinyasi)

Dalam sistem kerja sama penjualan ini, Pupuk Nano Booster Pasubburu akan dititipkan kepada toko tani untuk dijual kembali dengan tingkat keuntungan dibagi seperti yang telah disepakati.

4) *Placement* (Distribusi dan tempat)

Tempat produksi Nano Booster Pasubburu berada di Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengingat Kabupaten Pangkep adalah salah satu daerah penghasil udang di Sulawesi Selatan. Pupuk Nano Booster Pasubburu seperti yang dijelaskan pada poin promosi bahwa proses pendistribusiannya akan dilakukan dengan penitipan di toko tani baik yang ada di Kabupaten Pangkep sendiri maupun di seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

B. Aspek teknis dan produksi

Proses produksi pupuk organik pasubburu melalui tiga tahap utama yaitu pengomposan sedimen tambak udang, pembuatan *biofertilizer* dan pembuatan nanosilika sekam padi serta pembentukan pupuk *granule*.



a. Pengomposan Sedimen Tambak Udang

1) Sampel limbah tambak udang yang segar diambil dan dianalisis kandungan kimia organik seperti C-Organik, N, P_2O_5, K_2O dan pH. Kegiatan analisis kimia limbah tambak udang ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Tanah.
2) Limbah tambak udang dikeringkan dengan tujuan untuk mengurangi kadar air dari sampel. Pengeringan dilakukan di bawah cahaya matahari setiap 12 jam selama 7 hari diatas terpal.
3) Penghalusan limbah tambak udang dilakukan terhadap limbah tambak udang yang telah mengering. Limbah yang telah kering biasanya berstruktur granular dan keras sehingga perlu dihaluskan agar mikroba perombak lebih efektif dalam melakukan pengomposan.
4) Pembuatan pupuk kompos limbah tambak udang dengan mencampurkan bahan utama pembuatan kompos. Antara lain limbah tambak udang halus, pupuk kandang dan serbuk gergaji dengan perbandingan 2:1:1. Bahan yang telah tercampur kemudian diberikan larutan EM4 yang terdiri dari EM4 sebanyak 60 ml dalam air gula merah sebanyak 1.5 liter. Larutan EM4 diberikan pada campuran hingga mencapai kadar air antara 30-40%. Pengomposan/fermentasi bahan organik tersebut dilakukan selama 4 minggu dalam wadah tertutup dan kedap udara. Setiap minggu dilakukan pengamatan terhadap parameter kualitas pupuk kompos antara lain, warna, bau, suhu dan tekstur.
5) Kompos dipanen dengan melihat ciri-ciri kompos tidak mengeluarkan bau busuk seperti pada saat awal pembuatan. warna kompos akan berubah menjadi cokelat kehitaman, jika di pegang kompos tidak menggumpal, dan apabila ditekan gumpalan kompos akan mudah hancur dan tidak mengeluarkan air (Silawibawa *et al*., 2018).

b. Pembuatan *Biofertilizer*

Dalam pembuatan *biofertilizer* ini diperlukan prosedur kerja yang benar, adapun langkah langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Menentukan mikroba bahan aktif, pilihan yang biasa digunakan adalah mikroba penambat N, mikroba pelarut P, atau mikoriza. Pada tahap ini ditentukan juga tanaman targetnya, bisa untuk tanaman tertentu atau untuk



beberapa tanaman.

2. Mengisolasi mikroba target, mikroba-mikroba umumnya diisolasi dari *rhizosphere* atau daerah di sekitar perakaran. Untuk mikroba-mikroba yang bersimbiosis diisolasi dari akarnya langsung, seperti *Rhizobium sp.* atau *Mikoriza sp*. Tanah-tanah sampel dikumpulkan dari berbagai tempat yang memiliki kondisi tanah, iklim, dan komoditas yang berbeda-beda.
3. Menyeleksi mikroba target, tujuannya adalah mendapatkan mikroba yang benar-benar unggul. Mikroba unggul adalah kunci dari kualitas *biofertilizer* yang ingin buat. Seleksi bisa dilakukan dalam beberapa beberapa tahap. Misalnya: Misalnya: 1) tahap laboratorium, 2) tahap rumah kaca, dan 3) uji coba skala lapang. Teknik seleksi biasanya diawali dengan seleksi kasar tujuannya untuk mendapatkan kandidat-kandidat mikroba unggul. Seleksi bisa dilakukan secara sederhana di dalam cawan petri, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kultur pada erlenmeyer.
4. Menentukan metode dan bahan pembawa atau *carrier,* berikutnya adalah bagaimana mikroba ini akan 'dikemas'. Pilihan yang umum adalah dikemas dalam bentuk padat, serbuk, granul, pelet, tablet, atau cair.

c. Pembuatan Nanosilika Sekam Padi

1. Preparasi Abu Jerami Padi

   Jerami padi dibersihkan dari pengotornya dan dikeringkan dibawah terik matahari. Seteleh kering jerami di panaskan pada suhu 700°C selama 4 jam menggunakan *furnace* hingga terbentuk abu berwarna putih. Abu berwarna putih digerus dan diayak menggunakan ayakan 200 mesh (Agung *et al*., 2013).
2. Ekstraksi Silika dari Abu Jerami Padi

   Sebanyak 20 gr abu jerami dilarutkan dalam 160 ml KOH 3 M, 3,5 M dan 4 M. Larutan ditutup kemudian dipanaskan dan diaduk menggunakan *stirrer* menggunakan *hot plate* pada suhu 85°C selama 3 jam. Larutan disaring, residu dicuci menggunakan 40 ml *aquades*. Larutan didinginkan pada suhu ruangan kemudian ditambahkan HCl 1 M secara perlahan sambil diaduk sampai pH 7. Larutan dibiarkan pada suhu ruang selama 3,5 jam. Larutan disaring, endapan dikeringkan dalam oven. Silika murni direfluks menggunakan HCl 6 M



selama 4 jam kemudian dicuci menggunakan *aquades* hingga bebas asam. Larutan dilarutkan dalam NaOH 2,5 N dilanjutkan pengadukan menggunakan *magnetic stirrer* selama 6 jam. Ditambahkan H_2SO_4 pekat sampai pH 8. Endapan dicuci menggunakan aquades hangat hingga bebas basa kemudian dikeringkan dalam oven. Kemudian silika hasil pengeringan diubah menjadi partikel nano melalui proses *top up down* (Rafiee *et al.,* 2012).

d. Analisis SWOT

Tabel 3. Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Identifikasi Faktor Internal	
Kekuatan (*Strengths*) 1. Kualitas pupuk yang baik. 2. Lokasi produksi yang strategis. 3. Harga terjangkau sesuai dengan kualitas produk. 4. Sarana dan prasarana yang memadai. 5. Intensifnya pembinaan kelompok petani di wilayah setempat .	**Kelemahan (*Weaknesses*)** 1. Jaringan pemasaran masih terbatas. 2. Pengolahan bahan baku yang lambat.
Identifikasi Faktor Eksternal	
Peluang (*Opportunities*) 1. Daya beli konsumen yang meningkat. 2. Perkembangan teknologi komunikasi mendukung. 3. Persepsi konsumen terhadap *merk* tinggi.	**Ancaman (*Threats*)** 1. Adanya perusahaan pesaing. 2. Tingginya biaya produksi. 3. Posisi tawar konsumen semakin tinggi.

C. Aspek Organisasi dan Manajemen

NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
Irjayanti	CEO (*Chief Executive Officer*)	1. Memimpin dan membuat kebijakan perusahaan. 2. Merencanakan, mengelola, dan menetapkan strategi yang diimplementasikan oleh perusahaan kedepannya. 3. Menetapkan keputusan berkaitan dengan anggaran perusahaan.



Rivaldi Pratama	CTO (*Chief Technology Officer*)	1. Menetukan strategi teknis teknologi yang akan digunakan. 2. Melakukan pengembangan penggunaan teknologi oleh perusahaan. 3. Mengembangan metode produksi sesuai dengan perkembangan teknologi.
Rosmila	COO (*Chief Operating Officer*)	1. Merencanakan arah jalannya bisnis 2. Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan perusahaan. 3. Mengatur kegiatan operasional internal. 4. Membuat inovasi untuk mengembangkan perusahaan.
Aliah Ainun M.	CMO (*Chief Marketing Officer*)	1. Melakukan pengembangan merek produk dengan membuat iklan, menetukan strategi promosi, dan media yang digunakan. 2. Menganalisa pasar kebutuhan konsumen.
Muh. Ahlul Nasar	CFO (*Chief Financial Officer*)	1. Mengevaluasi laporan keuangan, mengatasi masalah keuangan, dan mengatur pencadangan piutang. 2. Merumuskan dokumen keuangan, mengelola proses untuk perkiraan anggara keuangan.

D. Aspek Keuangan

1. Rencana Anggaran Biaya Produksi

Berikut merupakan rencana anggaran biaya produksi pupuk organik Nano Booster Pasubburu.

Tabel 4. Rencana Anggaran Biaya Produksi

Material	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1. Peralatan Penunjang			
Terpal (3x5)	4 unit	75.0000	300.0000
Mesin Penepung	1 unit	1.700.000	1.700.000
Ember besar (80 liter)	5 unit	55.000	275.000
Granulator	1 unit	4.400.000	4.400.000
Timbangan	1 unit	155.000	155.000
Sub Total			**6.830.000**



2. Bahan Habis Pakai			
Natrium Hidroksida	20 kg	20.000	400.000
Asam Klorida	20 liter	20.000	400.000
Limbah tambak udang	2.000 kg	-	-
Pupuk kandang	1.900 kg	2.000	3.800.000
Serbuk gergaji	900 kg	1.000	900.000
EM4	70 liter	15.000	1.050.000
Gula merah	30 kg	15.000	450.000
Karung plastik	1.000 unit	2.000	2.000.000
Biaya cetak kemasan	1.000 unit	1.000	1.000.000
Sekam padi	50 kg	12.000	600.000
Isolat Mikroba	1 liter	450.000	450.000
Sub Total			**11.050.000**
3. Biaya lain-lain			
Biaya pendaftaran HAKI dan BPOM	1 kali	500.000	500.000
Biaya publikasi	1 kali	300.000	300.000
Upah karyawan bagian produksi	10 orang	100.000	1.000.000
Upah karyawan bagian pengangkutan (penjualan)	2 orang	250.000	500.000
Biaya bunga pinjaman	2 kali	1.000.000	2.0000.000
Biaya penyusutan mesin penepung			240.000
Biaya penyusutan granulator			340.000
Sub Total			**4.880.000**
GRAND TOTAL (1+2+3)			**22.760.000**

2. Skema Pembiayaan dalam Pengembangan Usaha, Persyaratan dan Sumber Modal

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output. Secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan *output*. Modal yang digunakan dalam pengembangan usaha



pupuk Nano Booster Pasubburu berasal dari dua sumber, yakni:

a. Modal Sendiri

Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemiliki perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Kelebihan menggunakan modal sendiri yaitu tidak ada biaya seperti bunga atau biaya administrasi sehinggga tidak menjadi beban bagi perusahaan atau pemiliki usaha, tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal.

b. Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Sumber dari dana modal asing dapat diperoleh dari pinjaman dari dunia perbankan, baik perbankan pemerintah, swasta maupun perbankan asing dapat berupa pinjaman dari lembaga keuangan serta pinjaman dari perusahaan non keuangan. Adapun rincian permodalan dari usaha Nano Booster Pasubburu adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Sumber Modal

Sumber Modal	Jumlah
Modal Nano Tim	Rp5.000.000
Lembaga Kreditur	Rp25.000.000
Jumlah Modal Keseluruhan	**Rp30.000.000**

3. Proyeksi Pendapatan dan Pengeluaran

Berikut merupakan proyeksi pendapatan dan pengeluaran pupuk organik Nano Booster Pasubburu.

Tabel 6. Laporan Harga Pokok Produksi (dalam Rp)

CV NANO TIM **LAPORAN HARGA POKOK PRODUKSI**				
Persediaan Barang dalam Proses awal			-	
Bahan Baku				
1. Persediaan BahanBaku	-			
2. Pembelian BahanBaku	11.050.000			
Total Bahan Baku		11.050.000		



Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL)		1.000.000		
Biaya *Overhead* Pabrik (BOP)				
1. Biaya Pembelian Peralatan Penunjang	6.830.000			
2. Biaya Penyusutan Mesin Penepung	240.000			
3. Biaya Penyusutan Granulator	340.000			
Total Biaya *Overhead* Pabrik (BOP)		7.410.000		
Total Biaya Produksi			19.460.000	
Persediaan Barang Dalam Proses Akhir			-	
Harga Pokok Produksi				**19.460.000**

Tabel 7. Laporan Laba Rugi (dalam Rp)

CV NANO TIM **LAPORAN LABA RUGI**			
PENJUALAN BERSIH			
Penjualan	30.000.000		
Total Penjualan Bersih		30.000.000	
HARGA POKOK PRODUKSI		19.460.000	
Laba Kotor		10.540.000	
BIAYA-BIAYA OPERASIONAL			
Biaya Penjualan			
Biaya karyawan bagian penjualan (pengangkutan)	500.000		
Biaya publikasi	300.000		



Biaya Administrasi dan Umum			
Biaya pendaftaran HAKI dan BPOM	500.000		
Biaya Bunga Pinjaman (4% dibayar setiap bulan Januari dan Juli)	2.000.000		
Total Biaya Operasional		3.300.000	
Laba Bersih			**7.240.000**

Pendapatan	
1. Penjualan Pupuk Nano Booster Pausbburu	Rp30.000.000
Total Pendapatan	**Rp30.000.000**
Pengeluaran	
1. Harga Pokok Produksi	Rp19.460.000
2. Biaya Penjualan	Rp800.000
3. Biaya Administrasi dan Umum	Rp2.500.000
Total Pengeluaran	**Rp22.760.000**
LABA USAHA	**Rp7.240.000**

Tabel 8. Laporan Perubahan Ekuitas

CV NANO TIM **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**		
Modal Tim Nano (Awal)		Rp5.000.000
Laba Bersih	Rp7.240.000	
Penambahan Modal		Rp7.240.000
Modal Tim Nano (Akhir)		**Rp12.240.000**

Tabel 9. Laporan Posisi Keuangan

Perkiraan Aktiva	Jumlah (Rp)	Perkiraan Passiva	Jumlah (Rp)
Aset lancar		**Liabilitas**	
Kas	19.940.000	Utang usaha	25.000.000
Bahan habis pakai	11.050.000		



Total Aset lancar	30.990.000		
Aset Tetap		**Ekuitas**	
Terpal (3x5)	300.0000	Modal Nano Tim	Rp 12.240.000
Mesin Penepung	1.700.000		
Ember besar (80 liter)	275.000		
Granulator	4.400.000		
Timbangan	155.000		
Total Aset tetap	6.250.000		
Total Aktiva	**Rp 37.240.000**	**Total Pasiva**	**Rp 37.240.000**

Tabel 11. Proyeksi Arus Kas

Proyeksi Arus Kas CV NANO TIM			
Deskripsi	**Tahun Pertama**	**Tahun Kedua**	**Tahun Ketiga**
Cash Inflow			
Setoran Modal	Rp30.000.000	-	-
Penjualan	Rp30.000.000	Rp60.000.000	Rp90.000.000
Total *Cash Inflow*	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp90.000.000
Cash Outflow			
Harga Pokok Produksi	Rp19.460.000	Rp38.920.000	Rp42.810.000
Biaya Penjualan	Rp800.000	1.300.000	Rp1.800.000
Biaya Administrasi dan Umum	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000
Total *Cash Outlow*	Rp22.760.000	Rp42.720.000	Rp47.110.000
NET CASH FLOW	**Rp37.240.000**	**Rp17.280.000**	**Rp42.890.000**

E. Aspek Ekonomi dan Sosial

1. Dampak Ekonomi

a) *Return of Investment* (ROI)

Return of Investment (ROI) merupakan rasio yang membandingkan laba setelah pajak dengan total, aktiva (Harjito dan Martono dalam Atina Fiqha Q,



2018). Return on Investment ini dapat mengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan perusahaan.

Rumus ROI *(Return on Investment)*

$$\frac{Total\ Penjualan - Investasi}{\text{Investasi}} \text{ x } 100\ \%$$

$$\frac{37.240.000 - 30.000.000}{30.000.000} \text{ x } 100\ \% = 24\%$$

Artinya, pengembalian modal yang bisa didapatkan pada usaha Nano Booster Pasubburu ini adalah 24% dari penggunaan modal usaha yang efektif.

b) Analisis BEP *(Break Event Point)*

Penetapan tarif dengan tepat dan benar sangat penting untuk menentukan keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Penetapan tarif minimum dapat dilakukan melalui sebuah analisis yang dikenal dengan istilah *break even point* atau analisis titik impas.

Rumus BEP (*Break Even Point*)

$$\frac{\text{Total Biaya Produksi}}{\text{Harga Jual Produk}}$$

$$\frac{22.760.000}{30.000} = 759 \text{ karung}$$

Artinya, usaha ini akan mengalami titik impas Ketika terjadi penjualan sebesar 756 karung.

c) Analisis PP *(Payback Period)*

Analisis (Analisis Periode Pengembalian) bertujuan untuk mengetahui seberapa lama (periode) investasi akan dapat dikembalikan yang dihitung dengan cara menghitung waktu yang diperlukan pada saat total arus kas masuk sama dengan total arus kas yang keluar. Dari hasil analisis ini nantinya alternatif yang akan dipilih yaitu alternatif dengan periode pengembalian lebih singkat. Analisis ini dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara "*initial investment*" dengan aliran kas tahunan

Rumus PP *(Payback Period)*

$$\frac{Break\ Even\ Point}{\text{Jumlah yang diproduksi setiap tahun}} \text{ x } 100\ \%$$



$$\frac{759}{1.000} = 0.76 \text{ tahun atau } 9 \text{ bulan}$$

Artinya, periode pengembalian modal atau *payback period* untuk usaha ini adalah pada bulan ke-9 sehingga usaha ini layak dijalankan.

2. Dampak Sosial

Dampak yang akan dirasakan oleh petani adalah meningkatnya produktivitas dari lahan pertanian karena dengan meningkatnya kadar kandungan bahan organik dan unsur hara yang ada dalam tanah, maka dengan sendirinya akan memperbaiki sifat, kimia dan biologi tanah atau lahan pertanian. Selain itu, juga memberikan *added value* bagi produsen (petambak dan petani padi), konsumen, dan lingkungan karena memanfaatkan limbah sekam padi dan tambak udang. Kemudian, pupuk organik dari limbah tambak udang super-intensif dan nanosilika sekam padi mampu menjaga dan merawat tingkat kesuburan tanah sehingga produktivitas hasil pertanian dapat meningkat, karena banyak kandungan nutrisi dan lebih lengkap. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan produk pertanian sehingga dapat menaikkan jumlah yang ingin dibayar atau menyebabkan naiknya harga beli terhadap komoditi tersebut dan meningkatkan kesejahteraan petani.

3. Identifikasi *Social Return on Invesment* (SROI)

Social Return on Investment atau pengembalian investasi sosial adalah cara untuk mengukur nilai-nilai yang seringkali terabaikan dalam laporan keuangan. Cara ini dapat mengidentifikasi seberapa efektif suatu perusahaan menggunakan modal dan sumber daya lainnya untuk menciptakan nilai bagi masyarakat. SROI ini digunakan untuk mengevaluasi perkembangan umum dari dampak keuangan maupun sosial yang dimiliki oleh perusahaan. Terdapat empat elemen utama yang diperlukan untuk mengukur SROI yaitu: *input, output,* hasil dan dampak.



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan tujuan penting dalam rencan aksi global SDGs 2030. Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan pertanian adalah kualitas sumber daya lahan, terutama tanah ultisol di Indonesia. Meskipun tanah ultisol memiliki potensi yang besar, produktivitasnya rendah karena kendala seperti rendahnya kandungan bahan organik, pH yang tidak sesuai, dan potensi keracunan logam berat. Untuk mengatasi permasalahan ini kami menawarkan solusi inovatif melalui "**Nano Booster Passubburu**". Solusi ini melibatkan penggunaan limbah sedimen tambak udang yang kaya nutrisi, biofertilizer, dan nanosilika dari sekam padi. Dengan pendekatan yang holistik akan pemanfaatan tiga komponen tersebut, Nano Booster Passubburu bertujuan untuk merehabilitasi lahan suboptimal dan meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Diharapkan solusi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan pertanian berkelanjutan dan pencapaian tujuan SDGs 2030 khusunya pada goal ke-2 yaitu untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Ariningsih, E. (2016). Prospek penerapan teknologi nano dalam pertanian dan pengolahan pangan di Indonesia. In Forum Penelitian Agro Ekonomi (Vol. 34, No. 1, pp. 1-20).

Gama. D. P., Afandi, Yusnaini, S., dan Banuwa, I. S. 2022. Pengaruh Aplikasi Asam Humat Terhadap Nisabah Dispersi dan Daya Menahan Air Tanah pada Tanah Ultisol di PT. Great Giant Pineapple (GGP) Lampung Tengah. *Jurnal Agrotek Tropika.* 10 (2):269-277.

Gusnidar, A. 2017. *Pembuatan Nanhidrogel Gel dari Pelepah Pisang (Doctoral dissertation,* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Karti, P. D. M. H., Prihantoro, I., dan Aryanto, A. T. 2021. Evaluation of Inoculum Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Brachiaria Decumbens. *In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 694, No. 1, p. 012048). IOP Publishing.

Rahman, A. 2017. Pembuatan Nanosilika Gel dari Silika Abu Sekam Padi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Singh, ACH. 2017. Preparation of Amino-Functionalized Silica Gel Adsorbents for Adsorption of Heavy Matal Ions. *International Journal of Advance in Science, Engineering and Technology*, 5(3):63-67.

Suwoyo, H. S., Fahrur, M., Makmur, M., & Syah, R. (2017). Pemanfaatan limbah tambak udang super-intensif sebagai pupuk organik untuk pertumbuhan biomassa kelekap dan nener bandeng. Media Akuakultur, 11(2), 97- 110



LAMPIRAN

Lampiran 1. Desain dan Filosofi Logo



Gambar 1. Logo Produk

Filosofi Logo:

Daun Hijau Muda membuat tanaman : Melambangkan kesuburan, dengan harapan bahwa melalui implementasi pupuk Nano Booster Pasubburu akan pertanian menjadi subur dan menghasilkan panen yang berkualitas.

Daun Hijau Tua akan terus : Melambangkan keberlanjutan, dimaknai bahwa dengan adanya pupuk Nano Booster Pasubburu hasil pertanian berkembang dan mendorong terwujudnya pertanian berkelanjutan.

Padi : Melambangkan kesejahteraan, dimaknai bahwa dengan adanya implementasi pupuk Paubburu dapat menciptakan pertanian yang subur dan meningkatkan kuantitas hasil pertanian demi mewujudkan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat.

Tanah : Dimaknai sebagai lahan yang subur sebagai tempat tumbuhnya komoditas pertanian dan perkebunan.



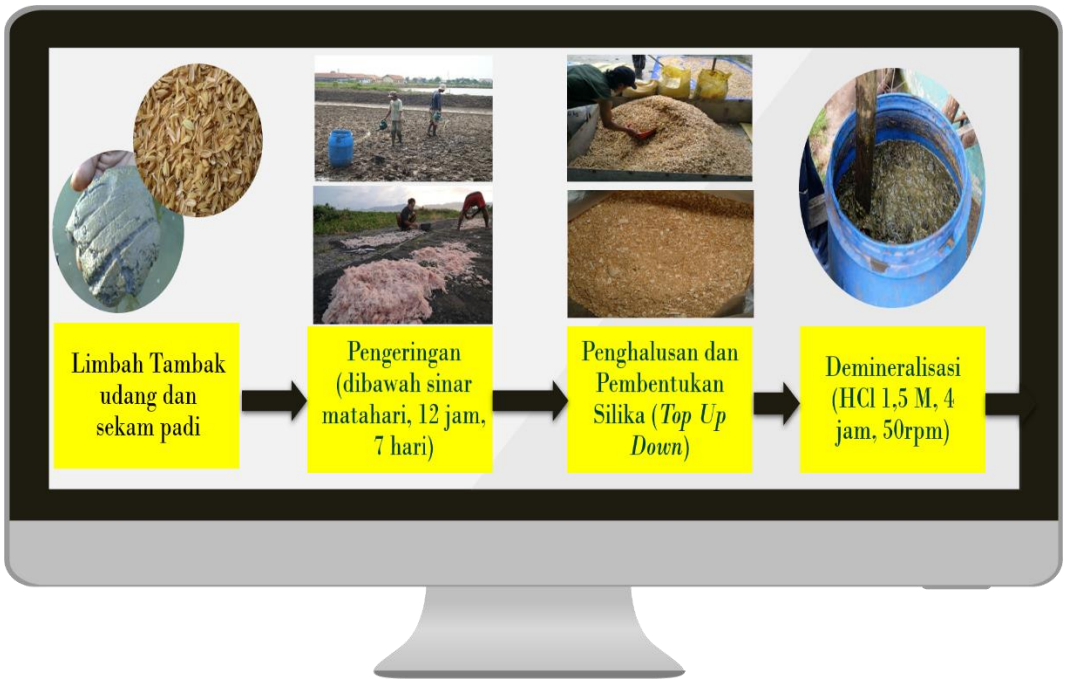
Lampiran 2. Desain Kemasan Produk





Lampiran 3. Alur Produksi Nano Booster Pasubburu





Lampiran 4. *Business Model Canvas*

<table>
<tr>
<td rowspan="2">Key Partners + Key Stakeholders
1. Pemasok bahan baku
2. Pemasok kemasan
3. Percetakan distributor
4. Toko tani
5. Kelompok tani
6. Kelompok Nelayan
7. MPIG Doang Kab. Pangkep</td>
<td>Key Activities
1. Brainstorming
2. Produksi
3. Distribusi
4. Promosi</td>
<td rowspan="2">Value Propositions
1. Menetralkan Ph tanah
2. Memperkokoh batang tanaman
3. Meningkatkan C-organik dalam tanah
4. Mempercepat penyerapan unsur hara tanaman
5. Menjaga kelembapan tanah
6. Menyerap logam berat dalam tanah
7. Ramah lingkungan</td>
<td>Customer Relationships
1. Bebas ongkir
2. Pembayaran pupuk pasca panen
3. Potongan harga 10-15% bagi distributor
4. Bonus untuk distributor dengan penjualan tinggi</td>
<td rowspan="2">Customer Segments
1. Petani padi dan palawija
2. Petani hortikultural
3. Petani perkebunan
4. LSM
5. Perusahaan
6. Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin
7. UMKM sayur organik</td>
</tr>
<tr>
<td>Key Resource
1. TIM
2. Modal
3. Distributor
4. Mesin pengemasan
5. Penyedia bahan baku
6. investor</td>
<td>Channels
1. Sosial media
2. Toko tani
3. Tokopedia
4. Gojek
5. Lazada
6. Shopee
7. Petugas lapangan</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Cost Structure
1. Biaya bahan baku
2. Biaya produksi
3. Biaya pengemasan
4. Biaya pengiriman
5. Biaya pemeliharaan</td>
<td>Surplus
1. Networking yang lebih luas dengan petambak udang dan pabrik gabah
2. 60% cash in advance untuk petambak udang dan pabrik gabah</td>
<td colspan="2">Revenue Stream
1. Penjualan produk
2. Bagi hasil dengan investor</td>
</tr>
</table>

